

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 15-déc.-2011

Date de révision 29-mars-2024

Numéro de révision 5

### 1. Identification

**Nom du produit** MES monohydrate

**Cat No. :** A16104

**No. CAS** 145224-94-8  
**Synonymes** 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid monohydrate

**Utilisation recommandée** Produits chimiques de laboratoire.  
**Utilisations contre-indiquées** Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

**Classification WHMIS 2015** Non classé en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

#### Éléments d'étiquetage

Pas nécessaire.

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant                                    | No. CAS     | % en poids |
|----------------------------------------------|-------------|------------|
| 4-Morpholineethanesulfonic acid, monohydrate | 145224-94-8 | >95        |

|                                 |           |   |
|---------------------------------|-----------|---|
| 4-Morpholineethanesulfonic acid | 4432-31-9 | - |
|---------------------------------|-----------|---|

#### 4. Premiers soins

|                                                |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>                       | Si les symptômes persistent, appeler un médecin.                                                                                                |
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Obtenir des soins médicaux. |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir immédiatement des soins médicaux si des symptômes apparaissent.    |
| <b>Inhalation</b>                              | Déplacer à l'air frais. Obtenir immédiatement des soins médicaux si des symptômes apparaissent.                                                 |
| <b>Ingestion</b>                               | Nettoyer la bouche avec de l'eau et boire ensuite beaucoup d'eau. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.                     |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Aucun raisonnablement prévisible.                                                                                                               |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                               |

#### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | La pulvérisation d'eau, le dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), une poudre extinctrice, une mousse anti-alcool. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                                                    |
| <b>Point d'éclair</b>                             | Aucun renseignement disponible                                                                                    |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                                    |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | Non applicable                                                                                                    |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                   |
| <b>Supérieures</b>                                | Aucune donnée disponible                                                                                          |
| <b>Inférieure</b>                                 | Aucune donnée disponible                                                                                          |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                    |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                    |

#### Dangers spécifiques du produit

Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

#### Produits de combustion dangereux

Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>). Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Oxydes de soufre.

#### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

#### NFPA

**Santé**  
0

**Inflammabilité**  
1

**Instabilité**  
0

**Dangers physiques**  
N/A

#### 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                      |                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>      | Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter la formation de poussière. |
| <b>Précautions environnementales</b> | Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires.            |

**Méthodes de confinement et de nettoyage**

Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination. Éviter la formation de poussière.

## 7. Manutention et stockage

**Manutention**

Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter l'ingestion et l'inhalation. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Éviter la formation de poussière.

**Entreposage.**

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Matières incompatibles. Agents oxydants forts.

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

**Directives relatives à l'exposition**

Ce produit ne contient aucunes substances dangereuses avec des limites d'exposition occupationnelles établies par les responsables de la réglementation spécifique à la région.

**Mesures techniques**

Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail.

**Équipement de protection individuelle****Protection des yeux**

Lunettes de sécurité

**Protection des mains**

Gants de protection

| Matériau des gants                                          | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc naturel<br>Caoutchouc nitrile<br>Néoprène<br>PVC | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Aucun renseignement disponible.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| État physique                           | Poudre Solide                  |
| Aspect                                  | Blanc                          |
| Odeur                                   | Inodore                        |
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible |
| pH                                      | 3.5-4.1                        |
| Point/intervalle de fusion              | 300 °C / 572 °F                |
| Point/intervalle d'ébullition           | Aucun renseignement disponible |
| Point d'éclair                          | Aucun renseignement disponible |
| Taux d'évaporation                      | Non applicable                 |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Aucun renseignement disponible |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                |
| Supérieures                             | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                              | Aucune donnée disponible       |
| Pression de vapeur                      | Aucun renseignement disponible |
| Densité de vapeur                       | Non applicable                 |
| Densité                                 | Aucun renseignement disponible |
| Solubilité                              | Aucun renseignement disponible |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation         | Non applicable                 |
| Température de décomposition            | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                               | Non applicable                 |
| Formule moléculaire                     | C6 H13 N O4 S . H2 O           |
| Masse moléculaire                       | 213.25                         |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                             |
| Stabilité                           | Stable dans des conditions normales.                                                       |
| Conditions à éviter                 | Produits incompatibles. Excès de chaleur. Éviter la formation de poussière.                |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts                                                                      |
| Produits de décomposition dangereux | Oxydes d'azote (NOx), Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2), Oxydes de soufre |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                          |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                          |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit

#### Renseignements sur les composants

Toxicologically Synergistic      Aucun renseignement disponible

#### Products

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritation      | Aucun renseignement disponible                                                               |
| Sensibilisation | Aucun renseignement disponible                                                               |
| Cancérogénicité | Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène. |

| Composant                                    | No. CAS     | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|----------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4-Morpholineethanesulfonic acid, monohydrate | 145224-94-8 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| 4-Morpholineethanesulfonic acid              | 4432-31-9   | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Effets mutagènes** Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction** Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement** Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité** Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique** Aucun connu

**STOT - exposition répétée** Aucun connu

**Danger par aspiration** Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés** Aucun renseignement disponible

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens** Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs** Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

**Persistance et dégradabilité** Soluble dans l'eau Une persistance est peu probable d'après les informations fournies.

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.

| Composant                       | Log P octanol/eau |
|---------------------------------|-------------------|
| 4-Morpholineethanesulfonic acid | -2.2              |

## 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

## 14. Informations relatives au transport

**DOT** Non réglementé

**TMD** Non réglementé

**IATA** Non réglementé

**IMDG/IMO** Non réglementé

## 15. Informations sur la réglementation

### Inventaires internationaux

| Composant                        | No. CAS     | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS | ELINCS | NLP |
|----------------------------------|-------------|-----|------|------|-----------------------------------------------|--------|--------|-----|
| 4-Morpholineethanesulfonic acid, | 145224-94-8 | -   | -    | -    | -                                             | -      | -      | -   |

|                                 |           |   |   |   |        |           |   |   |
|---------------------------------|-----------|---|---|---|--------|-----------|---|---|
| monohydrate                     |           |   |   |   |        |           |   |   |
| 4-Morpholineethanesulfonic acid | 4432-31-9 | X | - | X | ACTIVE | 224-632-3 | - | - |

| Composant                                    | No. CAS     | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------------|-------------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| 4-Morpholineethanesulfonic acid, monohydrate | 145224-94-8 | -     | -        | -    | -    | X    | -    | X     | -     |
| 4-Morpholineethanesulfonic acid              | 4432-31-9   | X     | KE-25529 | -    | X    | X    | X    | X     | -     |

**Légende:**

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

**Canada**

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

**Autres réglementations internationales****Autorisation/Restrictions selon EU REACH**

Non applicable

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

| Composant                                    | No. CAS     | OECD HPV       | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|----------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 4-Morpholineethanesulfonic acid, monohydrate | 145224-94-8 | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| 4-Morpholineethanesulfonic acid              | 4432-31-9   | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant                                    | No. CAS     | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 4-Morpholineethanesulfonic acid, monohydrate | 145224-94-8 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |
| 4-Morpholineethanesulfonic acid              | 4432-31-9   | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

**16. Autres informations****Préparée par**

Département sécurité du produit.  
Email: [chem.techinfo@thermofisher.com](mailto:chem.techinfo@thermofisher.com)  
[www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)

**Date de préparation**

15-déc.-2011

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Date de révision  | 29-mars-2024                                                           |
| Date d'impression | 29-mars-2024                                                           |
| Sommaire          | Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence. |

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**